BIG DATA E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

1 Big Data 1
1.1 Las 5 Vs 1
2 Inteligencia de Negocios 2
2.1 Necesidad de la BI 2
2.2 Datawarehouses y Datamarts 3
2.3 Herramientas para BI 4
2.4 Informes vs. Cuadros de mando 5
3 Aportaciones de Big Data + Inteligencia de Negocios 5
4 Bibliografía e ilustraciones 6

1 Big Data

Las metodologías y tecnologías para Big Data aparecen como respuesta a la necesidad de tratar cantidades de datos tan grandes que desbordan los sistemas convencionales monomáquina.

1.1 Las 5 Vs

Suelen emplearse cinco características para discernir si el procesamiento de datos que se necesita realizar puede realmente considerarse como Big Data. Son "las 5 Vs":

- Volumen.

  Se precisa de tratamiento de un gran volumen de datos, es decir, de una enorme cantidad de bytes de información. Los sistemas para Big Data hoy en día trabajan con volúmenes medidos en petabytes (PB) e incluso exabytes (EB). Los orígenes de todos esos datos son múltiples; entre otros:

  - Datos de usuarios y/o clientes de instituciones y empresas.
  - Datos generados por transacciones (compras, transferencias, ...).
  - Datos subidos a redes sociales (textos, imágenes, vídeos, ...).
  - Datos relacionados con la salud (historiales y pruebas realizadas a pacientes).
  - Datos de geolocalización (posicionamiento en cada momento según GPS).
  - Datos producidos por el Internet de las cosas (de los diversos dispositivos IoT).
  - Datos producidos por cámaras (imágenes estáticas y vídeos producidos).
  - Datos OpenData (todos los datos abiertos liberados).

- Velocidad. Los datos se generan a una gran velocidad y ha de ser posible integrarlos junto con los que ya tenemos. De la gran velocidad a la que llegan datos nuevos nacen las estrategias de procesamiento tipo *streaming*.

- Variedad. La representación de la información es muy diversa:
  - Datos estructurados: Los existentes en registros (filas) de bases de datos (típicamente relacionales).
  - Datos no estructurados: Aquellos que no están regidos por un esquema (vídeos, imágenes, audios).
  - Datos semiestructurados: Por lo general se almacenan en ficheros de texto con un formato preestablecido, de modo que se mantiene la flexibilidad que ofrece el fichero (para poder almacenar lo que sea necesario) a la vez que es posible determinar qué significa cada una de las porciones de información que se encuentran dentro del mismo. Los formatos CSV, XML y JSON son los más habituales para guardar datos semiestructurados.
  - Metadatos: Son datos extra (muchas veces generados de forma automática) que se guardan para favorecer la interpretación posterior de otros datos. Ejemplos son la fuente, el autor, la fecha de creación, la resolución en píxeles (si se trata de una imagen o un vídeo), la duración (si se trata de un vídeo), la frecuencia de muestreo (si se trata de un audio), el tipo de compresión, etc.
- Veracidad. Los datos no siempre cuentan con la calidad deseada o no son totalmente fieles a la realidad. Será necesario entonces llevar a cabo un procesamiento específico de los mismos con el fin de resolver los posibles problemas y eliminar información inválida.
- Valor. Para que los datos puedan aportar el valor deseado, se dependerá en gran medida del tiempo transcurrido desde que estos se produjeron y de que sean lo más completos posible.

2 Inteligencia de Negocios

La Inteligencia de Negocio (en inglés *Business Intelligence* o BI) comprende un conjunto de tecnologías y técnicas empleadas por las empresas para realizar una correcta gestión del negocio y una toma inteligente de decisiones basándose en los datos disponibles.

2.1 Necesidad de la BI

Se origina como una solución a una serie de problemas comunes en las empresas:

- Respecto a la información:

  La información dentro de la empresa suele estar diseminada y repetida en distintos sistemas. Debido a la redundancia, puede haber incoherencias en los datos y entre los diferentes informes generados a partir de ellos.

- Respecto a la carga de trabajo de las personas:

  En ocasiones se solicitan los informes a las personas con las capacidades técnicas para extraer esos datos y convertirlos en información valiosa, que acaban sobrecargados de trabajo, terminando por producir cuellos de botella.

  En otras ocasiones es quien tiene que analizar los datos para tomar las decisiones quien tarda un tiempo precioso en realizar un trabajo manual sobre hojas de cálculo para poder crear el informe que necesita, quedándole poco tiempo disponible para el análisis porque ha dedicado demasiado a producirlo.

- Respecto al tiempo que tardan en realizarse las decisiones.

  Dificultad, por parte de quienes toman las decisiones, de obtener a tiempo esos informes que necesitan para tomarlas.

- Respecto al desperdicio de recursos:

  Termina habiendo una gran cantidad de informes solicitados por distintas personas. Algunos incluso repetidos porque quien pide uno no conoce la existencia previa de otro.

  Los informes se generan a partir de sistemas operacionales, ralentizando sistemas que son vitales.

Con todo esto en mente, una implementación apropiada de la Inteligencia de Negocios en una empresa produce beneficios cuantificables, ya que permite tomar mejores decisiones, de un modo más rápido y a un menor coste (tanto económico como humano).

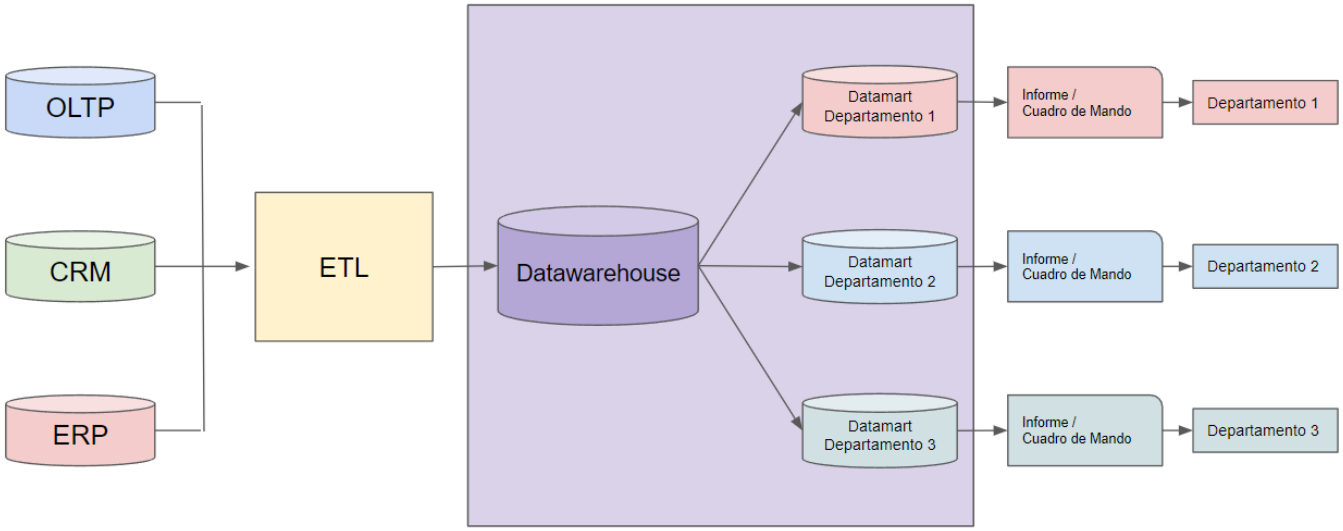
- Dejan de hacerse informes de modo manual, ahorrando tiempo y reduciendo errores.
- La automatización permite poner en marcha analíticas que mejoran la toma de decisiones en el corto plazo.
- Se puede mirar a más largo plazo para tomar decisiones con una componente más estratégica y alineada a los objetivos futuros de la empresa.

2.2 Datawarehouses y Datamarts

Dentro del flujo de información desde las fuentes de datos hasta los departamentos de la empresa que consumen informes o cuadros de mando, los datawarehouses y los datamarts juegan un papel importante.

Un datawarehouse es un almacén de datos en el que una organización guarda tanto información histórica como reciente. No se trata de almacenamiento para trabajo transaccional sino de una instantánea denormalizada de la información que se almacena en estructuras especialmente diseñadas para proporcionar un alto rendimiento al realizar tareas analíticas o de inteligencia de negocio.

Un datamart contiene un subconjunto de la información empresarial que responde a las necesidades de un departamento, división o línea de negocio de la empresa.

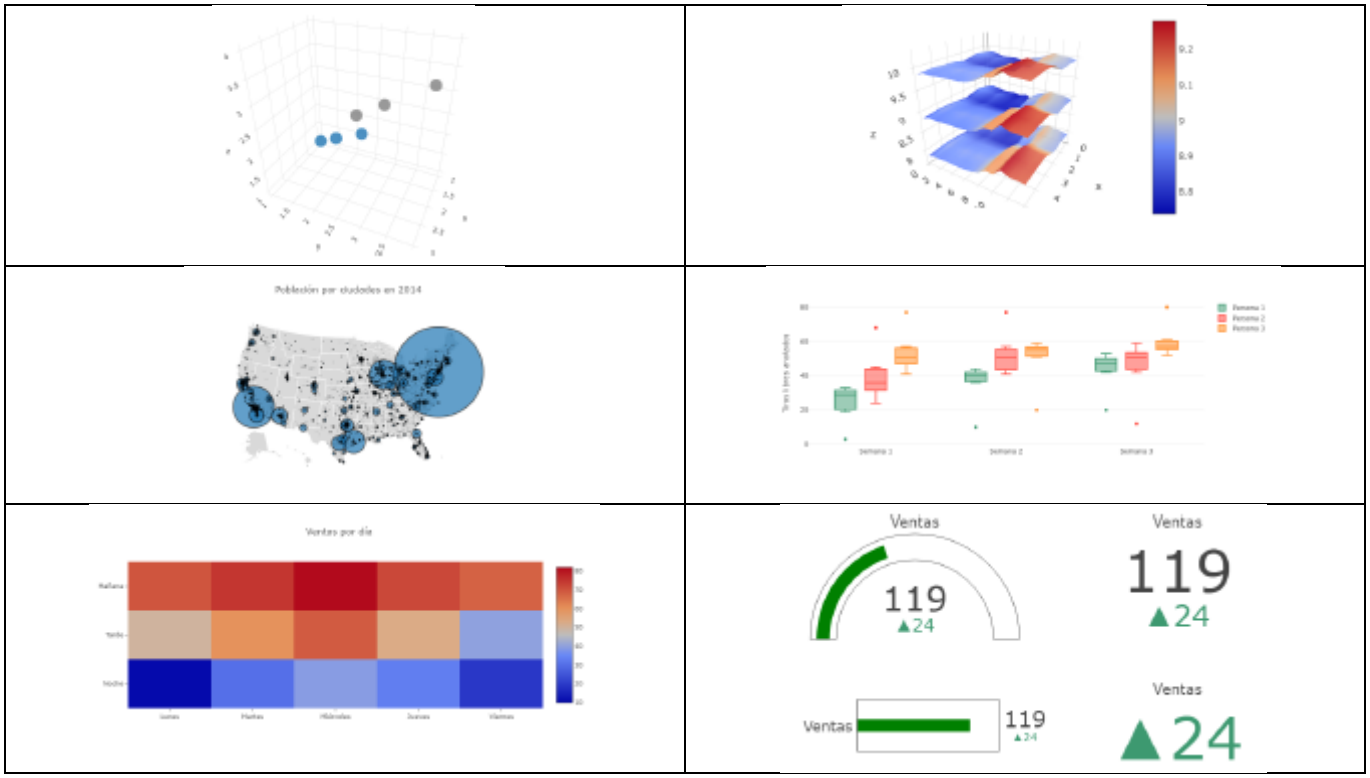


2.3 Herramientas para BI

A la hora de escoger herramientas de Inteligencia de Negocio es importante comprobar si tienen determinadas características, entre ellas:

- Capacidad para hacer visualización de datos:

  Implica que la herramienta pueda realizar representaciones gráficas de la información. Esta capacidad de comunicación visual permite explicar la realidad con mucha mayor riqueza, facilitando el proceso de toma de decisiones. Algunas de las representaciones más empleadas son los gráficos de puntos, de líneas, de barras apiladas, circulares, de puntos en 3D, de superficies, de burbujas sobre mapas, de cajas, mapas de calor, indicadores…



- Capacidad para el autoservicio de informes.

  Implica que el usuario pueda generar de un modo sencillo su propio informe, o acceder a uno predefinido (quizás entre una serie de plantillas) y realizar cualquier tipo de filtrado para poder personalizarlo según sus necesidades.

- Capacidad para crear cuadros de mando:

  Los cuadros de mando permiten que cada usuario pueda tener una visión personalizada de los datos y la situación del negocio desde el punto de vista de su rol en la empresa. Son interactivos, de modo que el usuario puede realizar distintos filtrados para poder ver la información que le interese en cada momento.

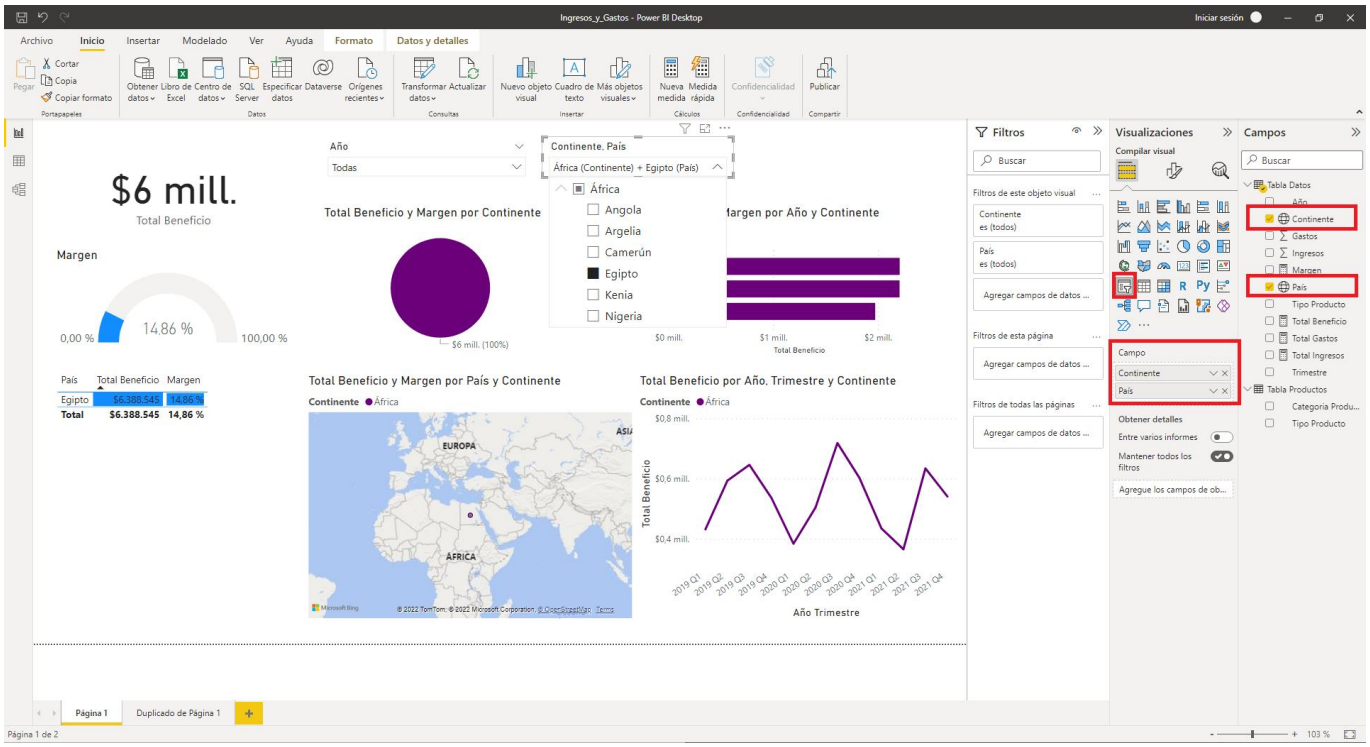
- Seguridad:

  Implica que dentro de la organización cada persona sólo pueda ver la información correspondiente a su rol o puesto.

2.4 Informes vs. Cuadros de mando

Dado que puede aparecer cierta confusión entre el concepto de cuadro de mando y el de informe, vamos a analizar cuáles son sus características más diferenciales (aunque en la práctica un informe puede tener algunas de las características de un cuadro de mando, y viceversa).

Informes	Cuadros de mando
Estáticos: más enfocados en una instantánea.	Dinámicos: muestran cambios en tiempo real.
Más enfocados a página.	Más enfocados a pantalla.
Más enfocados a texto y tablas.	Más enfocados a gráficos de visualización.
Ocupan más espacio (quizás varias páginas).	Más resumidos (suelen caber en una pantalla).
Con mayor cantidad de datos históricos.	Intentan mostrar lo que está ocurriendo con un rápido vistazo.
Suelen enviarse de forma periódica.	Son más interactivos.



3 Aportaciones de Big Data + Inteligencia de Negocios

Las tecnologías para Big Data y BI permiten realizar diversas operaciones con grandes cantidades de datos, entre las cuales se encuentran:

- Capturarlos desde sus orígenes.
- Integrarlos para poderlos almacenar de un modo unificado.
- Almacenarlos de un modo distribuido y replicado, gracias lo cual conseguimos altos valores de disponibilidad.

- Tratarlos de forma distribuida, empleando para ello un alto número de máquinas que los procesan en paralelo.
- Aplicar técnicas de Minería de Datos (también llamado Ciencia de Datos cuando se realiza en ambientes Big Data) para crear modelos predictivos.
- Usar esos modelos para realizar predicciones a utilizar en sistemas automáticos.
- Crear visualizaciones y cuadros de mando usando tanto los propios datos como los modelos creados para así dar soporte a la toma de decisiones.

El ser capaces de realizar tales operaciones con los datos, nos permite obtener los siguientes aportes y beneficios (entre otros):

- Generar registros más detallados mediante la integración desde diversas fuentes.
- Optimizar las operaciones de instituciones y empresas.
- Poder actuar de modo inteligente basándonos en la evidencia de los datos.
- Identificar nuevos mercados.
- Realizar predicciones basándonos en modelos creados a partir de los datos.
- Detectar casos de fraude e impagos.
- Dar soporte a la toma de decisiones.
- Realizar descubrimientos científicos.
- Ayudar a los médicos a detectar enfermedades en función del historial de los pacientes y las pruebas que se les realizan.
- Crear nuevos fármacos más efectivos y con menos efectos secundarios.

4 Bibliografía e ilustraciones

- Materiales formativos de FP Online del Ministerio de Educación y Formación Profesional: “Curso de formación de preparación de profesores de Formación Profesional con atribución docente para impartir el Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data”.
- Ilustraciones de Víctor Tomico García (Dominio público).